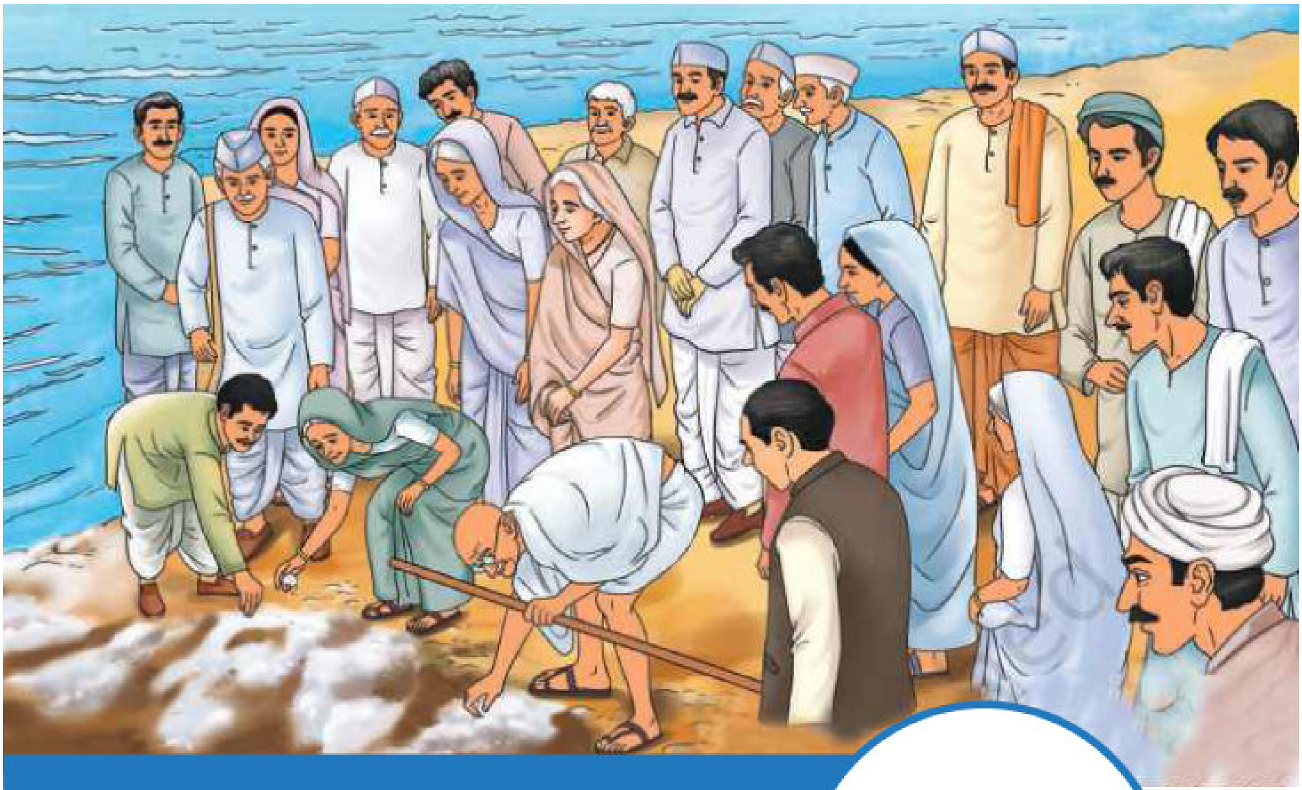


ଦ୍ରବ, ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଦ୍ରବଣ

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ?
- ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଚା'ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ମିଶାଅ ଏବଂ ଏହା ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ? ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିପାରିବ ?
- ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତେଲରେ କାହିଁକି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଜଳକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଦ୍ରାବକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ?
- ପାଣିବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ବଦଳରେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ?

ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କର ।

______________________________ ?

____

https://withteachers.in/

ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ସମୟରେ ପୁନଃଜଳୀକରଣ ଦ୍ରବଣ ବା (Oral Rehydration Soultion - ORS) ପିଇଥିବ । ଜଳଶୁଷ୍କତାର ଚକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଜଳ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ORS ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତୁମେ ଘରେ ORS ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖିଥିବ । ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ଯେ ଯେତେ ଢୋକ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ORS ର ସ୍ୱାଦ କାହିଁକି ସମାନ ଲାଗେ ? ଗୋଟିଏ ଥର ଏହା ଲୁଣିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଥର ମିଠା ଲାଗେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ଚିତ୍ର ୯.୧ ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ ଜଳଗୁଣ୍ଡ

ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚିନି ଓ ଲୁଣ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଏକ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନଭାବରେ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି ।

ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ସମତୁଲ (uniform) କି ନୁହେଁ (ଚିତ୍ର ୯.୧) ? ଯେତେବେଳେ ଚକ୍‌ଗୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ମିଶାଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ- ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରେ କି ?

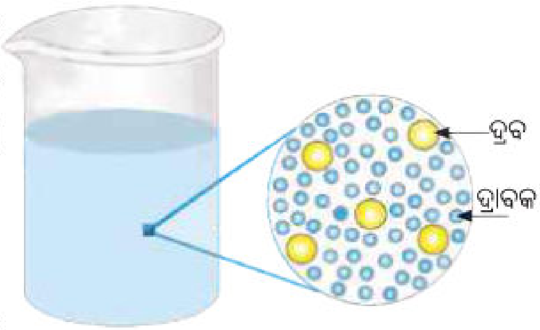
ଚିତ୍ର ୯.୨ (କ) ବାଲି ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ
(ଖ) କରତ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ

ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇଲେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ, ବାଲି, କିମ୍ବା କରତଗୁଣ୍ଡକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇଲେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶି ନଥାଏ । ଏପରି ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅସମତୁଲ (non-uniform) ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୨)। ଆସ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ।

୯.୧ ଦ୍ରବ, ଦ୍ରାବକ ଏବଂଦ୍ରବଣ କ'ଣ ?

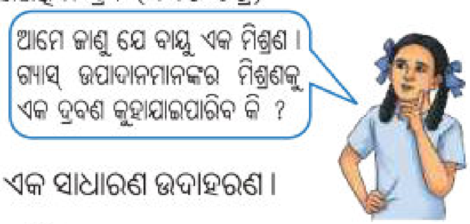
ଜଳରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚିନି ପରି ଏକ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଦ୍ରବଣ (solution) କୁହାଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦ୍ରବଣ ଗଠନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଠିନ ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରବ (solute) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତରଳ ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରାବକ (solvent) କୁହାଯାଏ । ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ (ଚିତ୍ର ୯.୩)

ଦ୍ରବ + ଦ୍ରାବକ → ଦ୍ରବଣ



ଚିତ୍ର ୯.୩ ଏକ ଦ୍ରାବକରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଦ୍ରବ (ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିତ୍ର)

ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ କେଉଁଟି ଦ୍ରବ ଓ କେଉଁଟି ଦ୍ରାବକ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରବଣରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରାବକ କୁହାଯାଏ ।



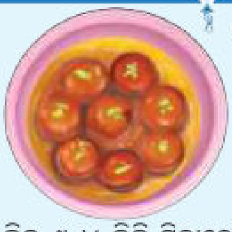
ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବଣ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି । ବାୟୁ ଏହାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ।

ବାୟୁ ଏକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଦ୍ରବଣ । ଯେହେତୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବାୟୁରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ଦ୍ରାବକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେହିପରି ବାୟୁରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ହେତୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଗନ୍, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବ ଭାବେ ନିଆଯାଏ ।

https://withteachers.in/

କେବେ ଶୁଣିଛ କି.....

ରସଗୋଲାର ରସ ଯାହାକୁ ଆମେ 'ସିରା' କହୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଅଧିକ ଚିନି ମିଶାଇ ତିଆରି କରାଯାଏ । ତଥାପି, ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଚିନିକୁ ଦ୍ରବ କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୪)



ଚିତ୍ର ୯.୪ ଚିନି ସିରାରେ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ରସଗୋଲା

୯.୨ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରାବକ କେତେ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୧ ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଏକ ସଫା କାଚ ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।
- ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଅ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟ (ଚିତ୍ର ୯.୫)
- ଧୀରେ ଧୀରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଅ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପାରିଲ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।
- ସାରଣୀ ୯.୧ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ।

ସାରଣୀ ୯.୧ ଜଳରେ ଲୁଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା

ନିଆଯାଇଥିବା ଲୁଣର ପରିମାଣ (ଚାମଚରେ)	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ (ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ/ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ
ଏକ	
ଦୁଇ	
ତିନି	
ଚାରି	
....	

ଆଲୋଚ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ :

- ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲାନାହିଁ ତା' ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେତେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲ ? ଏଥିରୁ ଜଳର ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡୁଛି ?
- ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜଳରେ ଅଧିକ ଲୁଣ ମିଶାଇବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ?

https://withteachers.in/

ତୁମେ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବ ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲୁଣ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରେ । ଚାମଚ ପରେ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଚାଲିଲେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ଲୁଣ ତଳେ ସ୍ଥିର ହୋଇରହିଯାଏ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଜଳ ଆଉ ଲୁଣ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ତାର ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା କ୍ଷମତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରାବକରେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ (unsaturated solution) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୫) । କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇ ତଳେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ (saturated solution) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୬) ।

ଚିତ୍ର ୯.୫ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ

ଚିତ୍ର ୯.୬ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣ (କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକ)ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦ୍ରବଣର ପରିମାଣକୁ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା (concentration)କୁହାଯାଏ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣରେ ମିଶିଥିବା ଦ୍ରବର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହାକୁ ଏକ ଲଘୁ (Dilute) ଦ୍ରବଣ (କମ୍ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ) କିମ୍ବା ଏକ ଗାଢ଼ ବା ସାନ୍ଦ୍ର (Concentrated) ଦ୍ରବଣ (ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ) କୁହାଯାଏ । ଲଘୁ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ।

ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୧ ରେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚାମଚ ଲୁଣ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ତୁଳନାରେ ଲଘୁ ଅଟେ ।

ତୁମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରି କହିପାରିବ କି ୧୦୦ ମିଲିଲିଟର ଜଳରେ ୨ ଚାମଚ ଲୁଣ କିମ୍ବା ୫୦ ମିଲି ଲିଟର ଜଳରେ ୪ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଗଲେ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର ହେବ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୧ ରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦ୍ରବର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣକୁ ତାହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା (solubility) କୁହାଯାଏ ।

ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ଦ୍ରବଣର ଦ୍ରବଣୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?

୯.୨.୧ ଆସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ରବଣୀୟତାକୁ ତାପମାତ୍ରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?

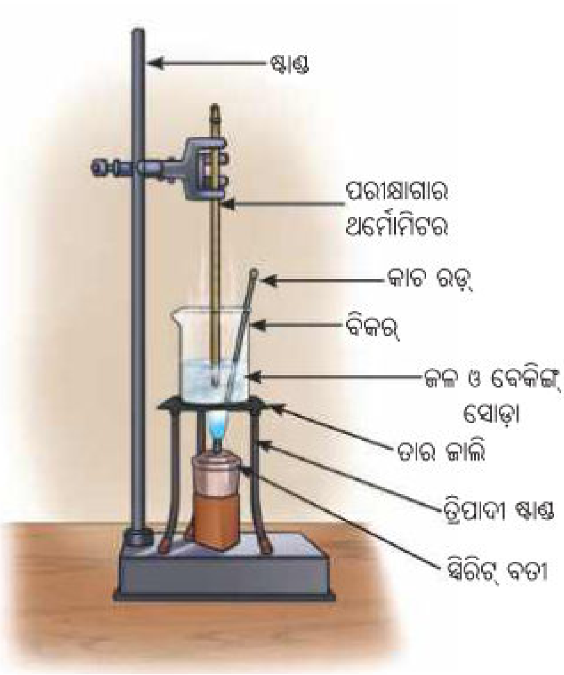
କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୨ : ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା (ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ)

- ଏକ ଗ୍ଲାସ ବିକରରେ ପ୍ରାୟ 50 ମିଲି ଜଳ ନିଅ ଏବଂ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ମାପ, ଧରାଯାଉ ଏହା $20^{\circ}C$ ।
- ଜଳରେ ଏକ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା (sodium hydrogen carbonate) ମିଶାଅ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟ । ଘାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାଅ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଠିନ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବୀଭୂତ ନ ହୋଇ ବିକରର ତଳ ଭାଗରେ ବସି ନଯାଇଛି ।

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ଗରମ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହ ।

https://withteachers.in/



ଚିତ୍ର ୯.୭ ପାଣିରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଗୋଳାଇବା

- ଏବେ ଘାଣ୍ଟୁ ଥିବା ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ 50°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କର ଚିତ୍ର ୯.୭)
- ବିକରର ତଳେ ବସିଯାଇଥିବା ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର କ'ଣ ହୁଏ ?
- ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ।
- ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମିଶାଇବା ଜାରି ରଖ । କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ବସି ଯିବାର ଦେଖିବ ।
- ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ସମୟରେ ମିଶ୍ରଣକୁ 70°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଥରେ ଗରମ କର । ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ?
- ଅଦ୍ରବୀଭୂତ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି କି ?
- 20°C ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, 50°C ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ । 70°C ତାପାମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ବେକିଙ୍ଗ ସୋଡ଼ାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୁଏ ।

ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦ୍ରବଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଏକ ସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକ ଅସଂପୃକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ।

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ଭାରତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରାବକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଛି । ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଜଳ ଓ ଆଲକୋହଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ଅର୍କ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଅର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଔଷଧର ଚିକିତ୍ସାତ୍ମକ ଉପଚାର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତେଲ, ଘିଅ, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରାବକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅ

ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ?

ଡକ୍ଟର ଅସୀମା ଚାଟାର୍ଜୀ ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ । ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଔଷଧର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ପୃଥକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରାବକ ଏବଂ ଦ୍ରବଣକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଜାନକୀ ଆମ୍ମାଲଙ୍କ ପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟନାଗର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଉପାଧିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

https://withteachers.in/

୯.୩ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରବଣୀୟତା

ଅମ୍ଳଜାନ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ । ଅମ୍ଳଜାନ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ । ଜଳରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଏହି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ଭିଦ, ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ସମେତ ସମସ୍ତ ଜଳଚର ଜୀବଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ।

ଜଳରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆମେ ସମତୁଲ ନା ଅସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିବା ?

ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ କାରଣ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ।

ତାପମାତ୍ରା ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରବଣୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ କି ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କିପରି ?

ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରବଣୀୟତା ସାଧାରଣତଃ ହ୍ରାସ ପାଏ । ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଫଳରେ ଜଳଜୀବମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଆନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୯.୮)। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଦ୍ରବଣୀୟତା ହ୍ରାସପାଏ ।

ଚିତ୍ର ୯.୮ : ଜଳରେ ଥିବା କେତେକ ପ୍ରଜାତି

https://withteachers.in/

୯.୪ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ କିମ୍ବା ବୁଡ଼େ କାହିଁକି ?

ଚିତ୍ର ୯.୯ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ ଓ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ।

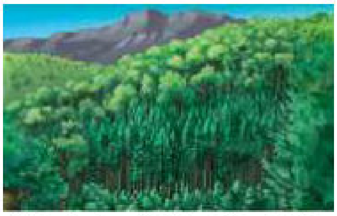
ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଭାସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୯) । ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ, ଚାଉଳ ଧୋଇବା ସମୟରେ, ଚାଉଳରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡା ଜଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାସିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚାଉଳ ପାତ୍ରରେ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ । ଏହା କାହିଁକି ଘଟେ ? ଯଦି ତୁମେ ଜଳରେ ତେଲ ମିଶାଅ, ତେବେ ଏହା ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସୁଥିବା ବସ୍ତୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଭାରୀ ।

ଗୋଟିଏ କାଠ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହାଛଡ଼ ସମାନ ଆକାରରେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୁହା ଛଡ଼ ବହୁତ ଭାରୀ ଲାଗେ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଲୁହା କାଠ ଅପେକ୍ଷା ଓଜନିଆ, ଆମେ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ । ସାନ୍ଦ୍ରତା ବସ୍ତୁର ଭାରତ୍ୱ ବା ଓଜନକୁ ବୁଝାଏ ।

ଟିପ୍ପଣୀ

ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସବ ନା ବୁଡ଼ିଯବ, ତାହା କେବଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା :

୯.୫ ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ?


ଚିତ୍ର ୯.୧୦ (କ) : ଘନ ଜଙ୍ଗଲ

ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବସକୁ କଳ୍ପନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି– ଏହା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ । ଅପରପକ୍ଷରେ, ସେହି ସମାନ ବସ୍‌ରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଥିଲେ ତାହା ନିମ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ବୁଝାଇବ । ସେହିପରି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଲାଗିଲାଗି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୧୦କ), କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥା'ନ୍ତି (ଚିତ୍ର ୯.୧୦ଖ) ତେବେ ଏହାକୁ କମ୍ ଘନ କୁହାଯାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ?

ଚିତ୍ର ୯.୧୦ (ଖ) : ଘନ ଜଙ୍ଗଲ

ଆସ ଜାଣିବା ।

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନ ବା ଆୟତନ ଅଧିକାର କରେ । ବସ୍ତୁର ଏକକ ଆୟତନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା (density) କୁହାଯାଏ ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ :

$$\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{\text{ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଆୟତନ}}$$

ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏହାର ଆକାର କିମ୍ବା ଆକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ । ତେବେ, ଏହା ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଚାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ ।

https://withteachers.in/

ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନର ଏକକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ବସ୍ତୁତ୍ୱର SI ଏକକ କିଲୋଗ୍ରାମ (kg) ଏବଂ ଆୟତନର SI ଏକକ ଘନ ମିଟର (m^3) । ତେଣୁ, ସାନ୍ଦ୍ରତାର SI ଏକକ ହେଉଛି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଘନ ମି ଯାହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ kg/m^3 ଲେଖାଯାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମିଲିଲିଟର, ଯାହାକୁ g/mL ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାକୁ g/cm^3 ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖାଯାଏ ।

ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଗୁଣକ

$1 kg/m^3 = 1000\ g/m^3 = 1000g/1000L = 1g/L = 1g/1000mL = 1g/1000cm^3 \Rightarrow 1g/cm^3 = 1000\ kg/m^3$

ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 1 ମିଲିଲିଟର (mL) ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 1 ଗ୍ରାମ (g) ହୋଇଥାଏ । ଜଳର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆୟତନକୁ (mL)ରେ ଏବଂ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ g ରେ ବିଚାର କରିଥାଉ, ତେଣୁ 10mL ପାଣିରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 10g ହେବ । ସେହଭଳି 100mL ପାଣିର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 100g ହେବ ।

ମନେକର ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ଲକ୍‌ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 27 ଗ୍ରାମ (g) ଏବଂ ଏହାର ଆୟତନ 10 ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର cm^3 । ତେବେ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 2.7 g/cm^3 ହେବ ।

ଏଥିରୁ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା 2.7 ଗୁଣ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର ଅଟେ । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେ ଜଳ ଅନୁପାତରେ ଆଲୁମିନିୟମର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା (relative density)ହେଉଛି 2.7 । ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏକ ଏକକ ବିହୀନ ସଂଖ୍ୟା ।

$$\text{ଜଳ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆପେକ୍ଷିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{\text{ସେହି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}{\text{ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା}}$$

ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କର

ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଯେ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲର କିଛି ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ 1 ଲିଟର ଆୟତନ କିନ୍ତୁ ଓଜନ ୨10 ଗ୍ରାମ (ଚିତ୍ର ୯.୧୧) ଲେଖାଯାଇଥାଏ ? ଏହା ଆମକୁ ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାଏ ? ତେଲର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଜଳ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନା ଅଧିକ ?

୯.୫.୧ ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ

କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନ ମାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ।

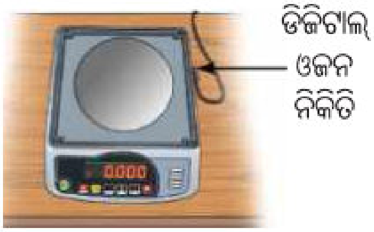
ବସ୍ତୁତ୍ୱ କିପରି ମାପ କରିବା ?

ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ 'ବସ୍ତୁତ୍ୱ' ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ? ବସ୍ତୁତ୍ୱ(mass) ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ(amount of matter) । ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣକୁ ନିକିତି କୁହାଯାଏ । ତୁମେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିକିତି ବା ତରାଜୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ । ଏଠାରେ ଆମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଜନମାପକ ନିକିତି (digital weighing balance) ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ତୁମେ 'ବଳର ଅନ୍ୱେଷଣ' ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଛ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଓଜନ ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ।

https://withteachers.in/

ତୁମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିପାରିବ ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୩ : ଆସ ମାପିବା



ଚିତ୍ର ୯.୧୨ (କ) ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଜନ ନିକିତି

ଚିତ୍ର ୯.୧୨ (ଖ) ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିବା ପରେ ନିକିତି ପଠନକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଣ

ଚିତ୍ର ୯.୧୨ (ଗ) ଡିଜିଟାଲ୍ ନିକିତିରେ ଏକ କଠିନ ବସ୍ତୁ ଓଜନ କରିବା

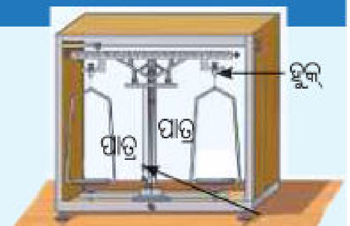
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଜନ ନିକିତିକୁ ଚାଲୁ କର ।
- ଡିଜଟାଲ୍ ଓଜନ ନିକିତିର ପରଦାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାଠକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।
- ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟାଙ୍କ (zero reading) ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଦେଖାଉ ନାହିଁ ତେବେ ଆମକୁ ପାସଙ୍ଗ ଦେଇ କିମ୍ବା ଟେୟାର୍ ବା ରିସେଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଏହାକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ (ଚିତ୍ର ୯.୧୨)
- ନିକିତିର ପାତ୍ର ଉପରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସଫା ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ବଟର ପେପର୍ ରଖ ।
- ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଜନ ନିକିତି ଉପରେ ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।
- ଚିତ୍ର ୯.୧୨ 'ଖ'ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ପାସଙ୍ଗ ଦେଇ କିମ୍ବା ରିସେଟ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓଜନ ନିକିତିର ପାଠ୍ୟଙ୍କ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଣ ।
- ବର୍ତ୍ତମାନ, କଠିନ ବସ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏକ ପଥରକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ରଖ (ଚିତ୍ର ୯.୧୨ଗ)
- ନିକିତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପଠନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯାହା ପଥରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖାଇଥାଏ, ଧରାଯାଉ 16.400 ଗ୍ରାମ ।

(ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିକିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।)

ଟିପ୍ପଣୀ

ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଖାଲିଥିବା ବିକର ରଖି ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଢାଳି ତା'ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ



ଚିତ୍ର ୯.୧୩ : ଦୁଇ ପାତ୍ରୀୟ ନିକିତି

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପରି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 'ବସ୍ତୁତ୍ୱ' ଓ 'ଓଜନ' ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଯାହା ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ

ଯାହାର ଏକକ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ (g) ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ (kg) । ଓଜନ ହେଉଛି ଏକ ବଳ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ (N)ରେ ମପାଯାଏ । ଦୁଇ ପାତ୍ରୀୟ ନିକିତି (two-pan balance) (ଚିତ୍ର ୯.୧୩) ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ନିକିତି ପ୍ରକୃତରେ ଓଜନ ମାପିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକରେ ଲେଖାଥିବାରୁ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୧୨ଗ) ।

https://withteachers.in/

ଆୟତନ କିପରି ମାପ କରିବା ?

ଏକ ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ 200 mL ଘୋଳ ଦହି ଅଛି (ଚିତ୍ର ୯.୧୪)। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଚିତ୍ର ୯.୧୪ : 200mL ର ଏକ ଘୋଳଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍

ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ତାକୁ ତା'ର ଆୟତନ (volume) କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ । ତୁମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ଆୟତନର SI ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଘନ ମିଟର ଯାହାକୁ m^3 ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏକ ମିଟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଘନ ପଦାର୍ଥ (cube)ର ଆୟତନ ସହିତ ଏହା ସମାନ ଅଟେ । ସୁବିଧା ପାଇଁ ଛୋଟ ବସ୍ତୁର ଆୟତନକୁ ଘନ ଡେସିମିଟର (dm^3) କିମ୍ବା ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର (cm^3) ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଏକ cc ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନକୁ ଲିଟର (L) ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ୧ ଘନ ଡେସିମିଟର (1 dm^3) ସହିତ ସମାନ । ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଲିଟରର ସାନ ଏକକ ହେଉଛି (mL) ଯାହାକି ୧ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର (1cm^2) ସହିତ ସମାନ ।

ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର (measuring cylinder)। ଏହା ଏକ ସରୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ପାତ୍ର ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ଥାଏ । ସିଲିଣ୍ଡରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ସୂଚିତ ହୁଏ । ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।

ଚିତ୍ର ୯.୧୫: ବିଭିନ୍ନ ଆୟତନର ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର

ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ଆୟତନ ମାପିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟତନରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯଥା :- 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର ୯.୧୫) । ଏହି ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରଦ୍ୱାରା କେତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ମାପ କରିପାରିବା ?

ଆସ ଜାଣିବା !

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୪ : ଆସ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଗଣନା କରିବା

ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ବା ଘରେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିଥିବ । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ମାପ କରାଯାଏ । ଏହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ପାଠ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ । ଆମେ ଏକ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ମାପ କରିପାରିବା ।

ଏକ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖ ।

- ଏହା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଆୟତନ ମାପି ପାରିବ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ (ଚିତ୍ର ୯.୧୬) ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ । ସିଲିଣ୍ଡରକୁ 100 mL ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି; ତେଣୁ ଏହା 100 mL ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତନ ମାପ କରିପାରିବ ।

ଏହା ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଆୟତନ ମାପିପାରିବ ? ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖ ।

- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 10 mL ଏବଂ 20 mL ମଧ୍ୟରେ) ଆୟତନ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ?

https://withteachers.in/

- ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବିଭାଜନ ଅଛି ?
- ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଭାଜନ କେତେ ଆୟତନ ସୂଚାଇଥାଏ ?

ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମାପି ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଆୟତନ ହେଉଛି ....।

ଚିତ୍ର ୯.୧୬ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ, 10 mL ଏବଂ 20 mL ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା 40 mL ଏବଂ 50 mL ମଧ୍ୟରେ ସୂଚିତ ଆୟତନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 10ml ।

ଏହି ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10 ।

ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଭାଜନ $10 \div 10 = 1$ mL ମାପି ପାରିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ମାପିପାରୁଥିବା ଆୟତନର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1 mL । ଏକ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ମାପ କରିପାରୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟତନ ଏହାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସାଧାରଣତଃ 10 mL କିମ୍ବା 25 mL କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏହା 0.1 mL, ଏବଂ 100 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 1 mL, 250 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 2 mL ଏବଂ 500 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ 5 mL ହୋଇଥାଏ । ମନେକରାଯାଉ ଆମେ 70 mL ଜଳ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଯଦି ଆମେ 50 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଥରରେ 70 mL ଜଳ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ, ଆମକୁ 50 mL ଜଳ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ 20 mL ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଥରରେ ଆୟତନ ମାପିବା ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, 250 mL କିମ୍ବା 500 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏହା (70 mL) ଏକାଥରକେ ମାପ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଠିକତା ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାରଣ ଏହି ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଆୟତନ ଯଥାକ୍ରମେ 2 mL ଓ 5 mL । ତେଣୁ ଏହା (70 mL) ଆୟତନର ଠିକ୍ ମାପ ପାଇଁ 100 mL ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ।

ଚିତ୍ର ୯.୧୬ 100 mL ର ମାପ ସିଲିଣ୍ଡର୍

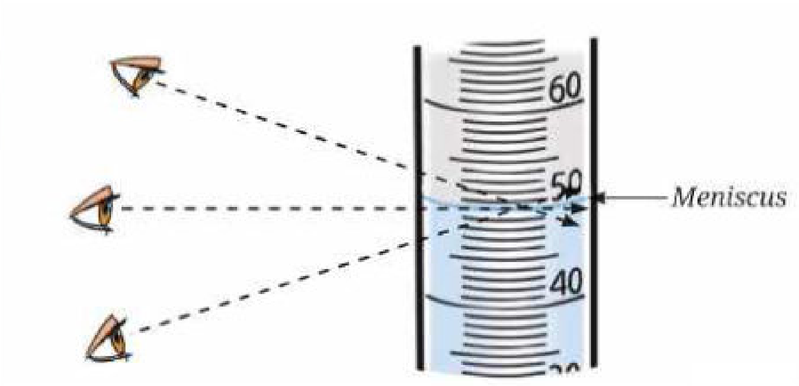
କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୫ : ଆସ 50 mL ଜଳ ମାପିବା

- ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖ।
- ଚିତ୍ର ୯.୧୬ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି, ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ଢାଳ।
- ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଜଳ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ବାହାର କରି ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳର ସ୍ତରକୁ 50 mL ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ କର।
- ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଜଳ ଏକ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବକ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ତରଳ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ (meniscus) କୁହାଯାଏ (ଚିତ୍ର-୯.୧୮)।
- ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗହୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ମେନିସ୍କସର ତଳ ଅଂଶ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଥିବା ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଚିହ୍ନକୁ ପଢ଼।

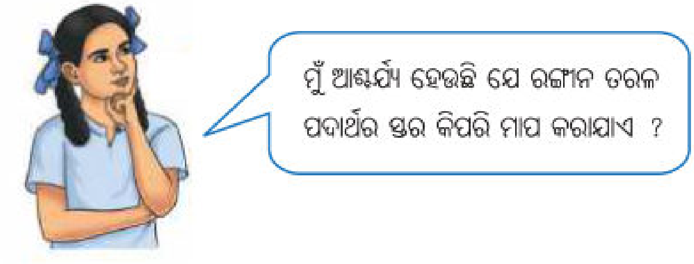
https://withteachers.in/

- ପାଠ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ଯେପରି ମେନିସ୍କସର ତଳ ଭାଗ ସହିତ ସମାନ ରହେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କର ।

ଚିତ୍ର ୯.୧୭ : ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳ ଢାଳିବା



ଚିତ୍ର ୯.୧୮ : ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା



- ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତର- ଅର୍ଥାତ୍ 50 mL ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଜଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାତ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର । ରଙ୍ଗୀନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ମେନିସ୍କସ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ ।

ନିୟମିତ ଆକୃତିର କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୬ : ଆସ ଗଣନା କରିବା

- ଘନାକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏକ ନୋଟବୁକ୍, ଜୋତା ଥିବା ଖୋଳ କିମ୍ବା ଲୁଡୁ ଗୋଟି ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ଏକ ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବ (l), ପ୍ରସ୍ଥ (w) ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା (h) ମାପ । ମନେକର ନୋଟବୁକ୍‌ର ଲମ୍ବ 25 ସେ.ମି, ପ୍ରସ୍ଥ 18 ସେ.ମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 12 ସେ.ମି ।
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆୟତନ ଗଣନା କର ।

$$\text{ଆୟତନ} = l \times w \times h$$

$$\text{ଆୟତନ} = 25\text{cm} \times 18\text{cm} \times 2\text{cm} = 900\ \text{cm}^3$$

- ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖ ।

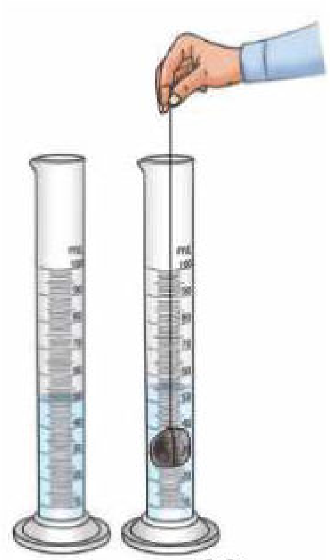
ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ପଥରର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ପଥରର କୌଣସି ନିୟମିତ ଆକୃତି ନାହିଁ । ତେବେ ଆସ ଏହିପରି ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ ଶିଖିବା ।

https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୯.୭ : ଆସ ମାପ କରିବା

ତୁମର ଚାରିପାଖରୁ ପଥର, ଧାତୁ ଚାବି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କର ।



ଚିତ୍ର ୯.୧୯ : ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳର ସ୍ତର (କ) ବସ୍ତୁ ବିନା (ଖ) ବସ୍ତୁ ସହିତ

- ଏକ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଆୟତନର ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର, ଯେପରି 50 mL (ଚିତ୍ର ୯.୧୯କ) ଏବଂ ସାରଣୀ ୯.୨ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟତନ ଲେଖି ରଖ ।
- ଏକ ପଥରକୁ ସୂତା ସହିତ ବାନ୍ଧ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅ ।
- ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ?
- ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଅନ୍ତିମ ଆୟତନ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଲେଖି ରଖ, ମନେକର, ଚିତ୍ର ୯.୧୯ 'ଖ'ରେ ଦେଖାଗଲା ପରି ଏହା 55mL ହେଲା ।
- ବସ୍ତୁକୁ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ରଖିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ଆୟତନରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟତନ ବିୟୋଗ କର । ଏହା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ।
- ସାରଣୀ ୯.୨ରେ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖ ।

ସାରଣୀ ୯.୨ : ଅନିୟମିତ କଠିନର ଆୟତନ

କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ବସ୍ତୁ	ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆୟତନ (mL) (କ)	ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଜଳର ଅନ୍ତିମ ଆୟତନ (mL) (ଖ)	ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଜଳର ଆୟତନ (mL) (ଖ)	ବସ୍ତୁର ଆୟତନ (cm^3)
1	ପଥର	50 mL	55 mL	5 mL	5 cm^3
2	ଚାବି ରିଙ୍ଗ୍				
3	ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ				

ଟିପ୍ପଣୀ

ଏହି ପ୍ରକାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର mL ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ସମତୁଲ୍ୟ ଏକକ cm^3 ରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ।

ଆମେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରଳ ଏବଂ କଠିନ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନ ମାପ କରିବା ଶିଖିଲୁ । କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଆୟତନକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଆସ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗଣନା କରିବା

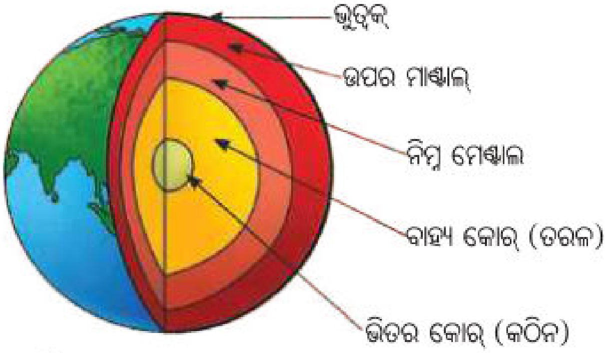
ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗଣନା କରାଯାଇପାରିବ :

$$\text{ସାନ୍ଦ୍ରତା} = \frac{\text{ବସ୍ତୁତ୍ୱ}}{\text{ଆୟତନ}} = \frac{16.400\text{ g}}{5\text{ cm3}} = 3.28\text{ g/cm}^3$$

https://withteachers.in/

ଆସ ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା !

ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୂତ୍ୱକ୍, ଉପର ମାଣ୍ଟାଲ, ନିମ୍ନ ମାଣ୍ଟାଲ୍, ବାହ୍ୟ କୋର ଏବଂ ଭିତର କୋର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାନ୍ଦ୍ରତା ସୀମା ଥାଏ । ବାହ୍ୟତମ ସ୍ତର ଭୂତ୍ୱକ୍ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଅଟେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ (ଚିତ୍ର ୯.୨୦)। ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସହିତ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଉଭୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଭାରୀ ଏବଂ ଘନ କରାଏ ।



ଚିତ୍ର ୯.୨୦ : ପୃଥିବୀର ସ୍ତର

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ବଡ଼ ଜାହାଜ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଏବଂ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ(ଚିତ୍ର ୯.୨୧)। ବାଉଁଶ ହାଲୁକା, ଫମ୍ପା ଏବଂ ପାଣିରେ ସହଜରେ ଭାସୁଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମାଛ ଧରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ପ୍ରଭୃତି ଜଳାଞ୍ଚଳ (water bodies) ପାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଭେଳା ଏବଂ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଶକ୍ତ ଗଛରୁ ମିଳୁଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଭେଳା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି ଏହି ସରଳ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏପରିକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ କିମ୍ବା କାଠରେ ତିଆରି ସମାନ ପାରମ୍ପରିକ ଡଙ୍ଗା ଉଭୟ ପରିବହନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଚିତ୍ର ୯.୨୧ : ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ବାଉଁଶ ଭେଳା

୯.୫.୨ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ

ସାଧାରଣତଃ, ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ହେବା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ସହିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ତୁମେ 'ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି' ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ତାହା ଆଧାରରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିସ୍ତାରିତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆୟତନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା = ବସ୍ତୁତ୍ୱ /ଆୟତନ, ତେଣୁ ଗରମ କରିବା ସମୟରେ, ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ତୁଳନାରେ ଗରମ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠେ। ଗରମ ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲୁନ ସମାନ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ (ଚିତ୍ର ୯.୨୨)

ଚିତ୍ର ୯.୨୨ : ଗରମ ବାୟୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲୁନ୍

https://withteachers.in/

୯.୫.୩ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ଚାପର ପ୍ରଭାବ

ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଚାପ ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ତା'ର କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗ୍ୟାସର ଆୟତନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଅସଂକୋଚନୀୟ (incompressible) ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଉପରେ ଚାପର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ଥାଏ । ଆମେ **'ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି'** ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିଖିଛୁ ଯେ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର। ତେଣୁ, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱରା କଠିନ ପଦାର୍ଥର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ କି ? କଠିନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ତୁଳନାରେ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ଚିତ୍ର ୯.୨୩ : ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ବରଫ

ବରଫ କାହିଁକି ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ ? ଜଳଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ବରଫ ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ (ଚିତ୍ର ୯ ୨୩) । ଜଳର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା 4°C ରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 4°Cରେ ଜଳ ସର୍ବାଧିକ ଭାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇ 0°Cରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ନିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରସାରଣ (expansion) କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆୟତନ ଅଧିକାର କରେ, ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କଠିନ ବରଫ ତରଳ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ପୃଷ୍ଠରେ ଭାସେ।

ହ୍ରଦ ଏବଂ ମହାସାଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବରଫ ଭାସୁଥିବାରୁ ଜଳ ଉପରେ ଏକ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳ ସ୍ତରର ଜଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଷ୍ମ ରଖେ।

ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରି ଚିନ୍ତା କର

- ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଜଳରେ ଏକ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖ ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଅଣ୍ଡାଟି ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଉଛି (ଚିତ୍ର ୯.୨୪) ।
- ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ତୁମେ କ'ଣ କଲେ ଅଣ୍ଡା ବୁଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଳରେ ଭାସିବ ?
- ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ, ତୁମେ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଧାରଣା ପାଇଲ । କିଛି ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ଭାସେ ଓ କିଛି ବସ୍ତୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ ତାହାକୁ ସାନ୍ଦ୍ରତା କିପରି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ।
- କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭାସିବା ବା ବୁଡ଼ିବା କେବଳ ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନୁହେଁ ଏହାର ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପସାରିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଆୟତନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଡ଼େଇ ବା ବଡ଼ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଭାସି ପାରେ ।

ଚିତ୍ର ୯.୨୪ : କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ

https://withteachers.in/

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ଏକ ସମତୁଲ ମିଶ୍ରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଗଠିତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରି ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ କଠିନ ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରବ ଏବଂ ତରଳ ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରାବକ କୁହାଯାଏ ।
- ଦୁଇଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରବ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଦ୍ରାବକ କୁହାଯାଏ ।
- ବାୟୁରେ, ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଦ୍ରାବକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଗନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସକୁ ଦ୍ରବ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
- ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ।
- ଦ୍ରବଣୀୟତା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଦ୍ରବଣ କିମ୍ବା ଦ୍ରାବକରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ସାଧାରଣତଃ, ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରବଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଦ୍ରବଣୀୟତା ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ଏକ ପଦାର୍ଥରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପରିମାଣକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ।
- ଏକ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏହାର ଆୟତନ କୁହାଯାଏ ।
- ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆୟତନ ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ ଏକ ଓଜନ ନିକିତି ଏବଂ ଏକ ମାପକ ସିଲିଣ୍ଡର ।
- ଏକ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତି ଏକକ ଆୟତନର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା (ସାନ୍ଦ୍ରତା= ବସ୍ତୁତ୍ୱ/ଆୟତନ) କୁହାଯାଏ ।
- ସାଧାରଣତଃ, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାପ ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

୧. ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ (T) କି ମିଥ୍ୟା (F) ତାହା କୁହ । ମିଥ୍ୟା ଉକ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କର ।

(i) ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଗରମ ଜଳରେ ଅଧିକ ଦ୍ରବଣୀୟ ।

(ii) ବାଲି ଏବଂ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଦ୍ରବଣ ।

(iii) ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ପରିମାଣକୁ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ।

(iv) ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

https://withteachers.in/

୨. ଖାଲିସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(i) ଏକ କଠିନ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କଠିନକୁ ପାଣିରେ .... ଏବଂ ଜଳସ୍ତରର ....ମାପ କରାଯାଏ ।

(ii) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ....ରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା..............ର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣକୁ ତାହାର ଦ୍ରବଣୀୟତା କୁହାଯାଏ ।

(iii) ସାଧାରଣତଃ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସାନ୍ଦ୍ରତା............ ହୁଏ ।

(iv) ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍‌ର.................ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ ।

୩. ତୁମେ କିଛି ଜଳ ଥିବା ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ତେଲ ପକାଅ । ତେଲ ଜଳ ଉପରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବ । ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ?

(i) ତେଲ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର

(ii) ଜଳ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ର

(iii) ତେଲ ଏବଂ ଜଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସମାନ

(iv) ତେଲ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ

୪. ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିର ଓଜନ 225 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ଆୟତନ 90cm^3 । ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗଣନା କର ଏବଂ ଏହା ଜଳରେ ଭାସିବ କିମ୍ବା ବୁଡ଼ିବ ତାହା ଆକଳନ କର ।

୫. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ?

(i) ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ।

(ii) ଏକ ଅସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରେ ।

(iii) ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

(iv) ଏକ ସଂତୃପ୍ତ ଦ୍ରବଣ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

(କ) (ଖ)
ଚିତ୍ର ୯.୨୫

୬. ତୁମର 2 ଲିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୋତଲ ଅଛି । ତୁମେ ଏଥିରେ 500mL ଜଳ ଢାଳ । ବୋତଲଟିରେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ଜଳ ଧରିପାରିବ ?

୭. ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 400 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆୟତନ 40cm^2 । ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କେତେ ?

୮. ଚିତ୍ର ୯.୨୫(କ) ଏବଂ ୯.୨୫(ଖ) ବିଶ୍ଳେଷଣ କର । କାହିଁକି ଚୋପାଥିବା କମଳା ଭାସିଥାଏ ଓ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା କମଳା ବୁଡ଼ିଯାଏ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୯. ବସ୍ତୁ Aର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 200 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆୟତନ 40 cm^3 । ବସ୍ତୁ B ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 240 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆୟତନ 60cm^3 । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ?

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆଧାରଣ କରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର............

....

....

....

....

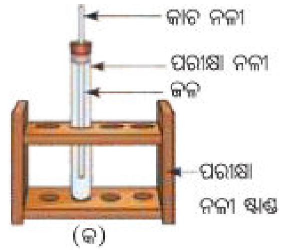
....

https://withteachers.in/

୧୦. ତୁଳସୀ ପାଖରେ 120 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ମଡେ଼ଲିଂ ମାଟିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଅଛି । ସେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ 60 cm^3 ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଘନବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କଲା । ପରେ, ସେ ଏହାକୁ ଚେପ୍‌ଟା କରି ଏକ ପତଳା ଚାଦରରେ ପରିଣତ କଲା । ଏହାର ସାନ୍ଦ୍ରତାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାହା ଅନୁମାନ କର ।

୧୧. A ଲୁହା ଖଣ୍ଡର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 600 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା 7.9 g/cm^3 । ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ?

୧୨. ଚିତ୍ର ୯.୨୬ କ ଏବଂ ୯.୨୬ ଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ତୁମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଗରମ ଜଳ (70°C) ଥିବା ଏକ ବିକରରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ (ଚିତ୍ର୯.୨୬ଖ) ରଖିବା ଦ୍ୱାରା, କାଚ ନଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ସାନ୍ଦ୍ରତାକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?



(କ)

(ଖ)

ଚିତ୍ର ୯.୨୬

ଆବିଷ୍କାର, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ବିତର୍କ

- ମୃତ ସାଗର(dead sea) ଉପରେ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ : ମୃତ ସାଗରରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଜଳଜୀବ ନାହାନ୍ତି ?ମୃତ ସାଗର ପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଳଭାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
- ଜଳ, ଭିନେଗାର ଏବଂ ତେଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରାବକରେ ସାଧାରଣ ଲୁଣ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାବକରେ ଲୁଣର ଦ୍ରବଣୀୟତା ତୁଳନା କର ଏବଂ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖି ରଖ ।
- ଶ୍ରେଣୀରେ ବିତର୍କ କର- ଜଳ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ (versatile) ଦ୍ରାବକ ?

ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ

ମଣିପୁରର ଥୌବାଲ ଜିଲ୍ଲାର ନିଙ୍ଗେଲ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ବି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଲୁଣ କୂପ ଅଛି । ସେହି କୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୂପର ଧାର 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏହି କୂପରୁ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ତା'ପରେ କାଠ ଭାଟି ଉପରେ ବଡ଼ ଧାତୁ ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରବଣକୁ ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଲୁଣ ସ୍ଫଟିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପରେ ସ୍ଫଟିକଗୁଡ଼ିକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ଉପରେ ରଖି ସେଥିରୁ ଗୋଲାକାର 'ଲୁଣ ପିଠା' ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ପାରମ୍ପରିକ କପଡ଼ା ଫାନେକ (phanek)ରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତି । ଲୁଣ ପିଠାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଔଷଧୀୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ।

ନିଙ୍ଗେଲରେ ଲୁଣ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ- ଏହା ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାରତରେ ଜୀବନ୍ତ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ।

ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର....

....

....

....

....

https://withteachers.in/